INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE
Campus Passo Fundo

Lista 10 - Revisão

- Utilize a estruturas de dados fila dinâmica para a implementação do trabalho.

- Não é permitido o uso de bibliotecas para a implementação de filas, tais como "#include <queue>".

- Não é permitido o uso de vetores ou matrizes, use uma fila auxiliar para o armazenamento de dados.

Enunciado

A ONG Passo Fundo está organizando uma campanha para a doação de roupas e livros. Para realizar o atendimento a comunidade, a ONG criou filas para doação. Quando uma pessoa chega na ONG para realizar uma doação, ela deve preencher uma ficha com os seguintes dados: nome, sexo (F – Feminino, M - Masculino), tipo do item que está sendo doado (R -Roupa, L - Livro) e quantidade de itens que serão doados. Na sequência, a pessoa é adicionada em uma das seguintes filas:

- Fila F1 – pessoas que desejam doar acima de 10 itens;
- Fila F2 - pessoas que desejam doar 10 itens ou menos.

Entretanto, para balancear o número de pessoas nas filas, a diferenças entre a quantidade de pessoas em cada fila não deve ser superior a 3 pessoas. Com isso, a ONG estabeleceu as seguintes regras para a inserção nas filas:

Fila	Condição
Adicionar F1	Itens>10 e diferença (F1-F2)<3
Adicionar F1	Quando a condição acima não é satisfeita e a diferença (F2-F1)>=3
Adicionar F2	Se nenhuma das condições acima for satisfeita.

Além disso, não é permitido adicionar uma pessoa cuja nome já esteja em uma das filas ou a quantidade de itens para doação seja inferior a uma unidade.

O atendimento das filas é realizado de forma intercalada. Primeiramente, uma pessoa da fila F1 é atendida. Na sequência, uma pessoa de F2, depois outra pessoa de F1 e assim sucessivamente. Sempre que um atendimento é realizado em uma fila, o próximo será realizado na outra. Exemplos:

- Se uma pessoa de F1 for atendida, o próximo atendimento será da fila F2.
- Se uma pessoa de F2 for atendida, o próximo atendimento será da fila F1.
- Se o último atendimento foi da fila F2, a fila F1 deve ser atendida. Caso F1 esteja vazia, uma pessoa de F2 deve ser atendida novamente e o próximo atendimento será de F1 (caso algum cliente entre na fila).

Agora você deve escrever um programa que implemente o sistema para controlar tudo que foi descrito. O programa deve ler o arquivo *entrada.txt* e realizar as operações:

a) **AddFila**(nome, sexo, tipo, quantidade) - Criar uma ficha da pessoa com base nos parâmetros e, com base nas regras descritas no enunciado, enfileirar em uma das filas. O sistema deve informar se a inserção na fila foi realizada com sucesso ou informar o erro ocorrido (pessoa com nome duplicado ou quantidade de itens inferior a uma unidade).

b) **MostraFilas**() – Os dados de todas as pessoas de cada fila devem ser exibidos. O sistema deve informar quando uma fila está vazia.

c) **MostraFilaOrd**(nomeFila) – Criar uma fila auxiliar que armazene cópias das fichas das pessoas da fila definida pelo parâmetro. A fila auxiliar deve armazenar em ordem crescente de quantidade de itens para doação. Na sequência, mostrar a fila auxiliar criada e liberar memória.

d) **MostraDadosFilas**() – Mostrar os seguintes dados das filas de forma unificada: quantidade de pessoas, quantidade de livros, quantidade de roupas, percentual de pessoas do sexo masculino.

e) **MostraMenorQuantidade**(sexo) – Mostrar o nome da pessoa cuja o sexo é definido pelo parâmetro e possui a menor quantidade de itens para doação. Se não houver pessoas nas filas, o sistema deve informar que as filas estão vazias.

f) **RemoveFila**() – Realizar o atendimento de uma pessoa de uma fila (remover da fila), respeitando as regras descritas no enunciado. Se não houver pessoas nas filas, o sistema deve informar que as filas estão vazias.

O programa deve imprimir na saída o resultado de cada operação especificada na entrada. Um exemplo de entrada e saída é ilustrado no quadro abaixo. O programa desenvolvido neste trabalho deve ser capaz de ler o arquivo texto exemplificado e de gerar a saída seguindo o formato exibido no quadro.

Entrada.txt		Saída	
1	ADDFILA Fulano M R 2	1	Fulano (qtd=2) foi adicionado(a) na fila F2
2	ADDFILA Fulana F R 9	2	Fulana (qtd=9) foi adicionado(a) na fila F2
3	ADDFILA Beltrano M L 20	3	Beltrano (qtd=20) foi adicionado(a) na fila F1
4	ADDFILA Beltrana F L 14	4	Beltrana (qtd=14) foi adicionado(a) na fila F1
5	ADDFILA Ciclana F R 13	5	Ciclana (qtd=13) foi adicionado(a) na fila F1
6	ADDFILA Ciclano M L 11	6	Ciclano (qtd=11) foi adicionado(a) na fila F1
7	ADDFILA Jordana F L 15	7	Jordana (qtd=15) foi adicionado(a) na fila F1
8	ADDFILA Jordano M R 20	8	Jordano (qtd=20) foi adicionado(a) na fila F2
9	MOSTRAFILAS	9	Fila F1: {[Beltrano, s=M, t=L, q=20], [Beltrana, s=F, t=L, q=14], [Ciclana, s=F, t=R, q=13], [Ciclano, s=M, t=L, q=11], [Jordana, s=F, t=L, q=15]} Fila F2: {[Fulano, s=M, t=R, q=2], [Fulana, s=F, t=R, q=9], [Jordano, s=M, t=R, q=20]}
10	MOSTRAFILAORD F1	10	Fila F1 Ordenada: {[Ciclano, s=M, t=L, q=11], [Ciclana, s=F, t=R, q=13], [Beltrana, s=F, t=L, q=14], [Jordana, s=F, t=L, q=15], [Beltrano, s=M, t=L, q=20]}
11	MOSTRAFILAORD F2	11	Fila F2 Ordenada: {[Fulano, s=M, t=R, q=2], [Fulana, s=F, t=R, q=9], [Jordano, s=M, t=R, q=20]}
12	MOSTRADADOSFILAS	12	Quantidade de pessoas: 8; Percentual do sexo M: 50.00%; Quantidade de livros: 60; Quantidade de roupas: 44;
13	MOSTRAMENORQTD F	13	Fulana sexo(F) possui a menor quantidade de itens (9)
14	MOSTRAMENORQTD M	14	Fulano sexo(M) possui a menor quantidade de itens (2)
15	REMOVEFILA	15	Beltrano foi atendido na fila F1.
16	REMOVEFILA	16	Fulano foi atendido na fila F2.
17	REMOVEFILA	17	Beltrana foi atendido na fila F1.
18	REMOVEFILA	18	Fulana foi atendido na fila F2.